

Sistem CMS

Portal Berita Klojen.com

Jurnal dokumentasi sistem Content Management System (CMS) pada Portal Berita Klojen.com. Membahas arsitektur, fitur, alur kerja redaksi, endpoint API, antarmuka pengguna, dan rencana pengujian.

Versi	1.0.0
Tanggal	Juni 2026
Backend	Laravel 12 (PHP 8.2+) + MySQL 8
Frontend	Next.js 15 (React 19) + TypeScript
Autentikasi	JWT (tymon/jwt-auth)
Pattern	Service-Repository Pattern

Daftar Isi

BAB I — PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup

BAB II — ARSITEKTUR SISTEM CMS

- 2.1 Arsitektur Keseluruhan
- 2.2 Tech Stack
- 2.3 Pola Desain (Design Pattern)
- 2.4 Struktur Halaman CMS

BAB III — ROLE-BASED ACCESS CONTROL

- 3.1 Matriks Hak Akses CMS
- 3.2 Diagram RBAC

BAB IV — ALUR KERJA REDAKSI (EDITORIAL WORKFLOW)

- 4.1 State Machine Status Artikel
- 4.2 Sequence Diagram: Siklus Hidup Artikel
- 4.3 Mekanisme Lock/Unlock Artikel
- 4.4 Scheduled Publishing

BAB V — FITUR CMS

- 5.1 Dashboard CMS
- 5.2 Bank Berita
- 5.3 Tulis Berita
- 5.4 Tinjauan Artikel
- 5.5 Media Tersimpan
- 5.6 Komentar & Moderasi
- 5.7 Manajemen Karyawan & Pengguna
- 5.8 Kategori & Tag

BAB VI — DATABASE CMS

- 6.1 Tabel Utama CMS
- 6.2 Relasi Antar Tabel

BAB VII — API ENDPOINTS CMS

- 7.1 CMS Articles (8 endpoints)
- 7.2 CMS Comments

- 7.3 CMS Dashboard Statistics
- 7.4 CMS Categories & Tags
- 7.5 User Management (Admin)
- 7.6 Media Management

BAB VIII — HASIL TESTING

- 8.1 Lingkungan Testing
- 8.2 Testing Autentikasi CMS
- 8.3 Testing Dashboard CMS
- 8.4 Testing Tulis & Edit Artikel
- 8.5 Testing Editorial Workflow
- 8.6 Testing Media & Komentar
- 8.7 Testing Manajemen User
- 8.8 Testing API CMS
- 8.9 Ringkasan Hasil Testing

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klojen.com adalah portal berita digital yang membutuhkan sistem manajemen konten (CMS) untuk mendukung alur kerja tim redaksi. CMS ini harus mampu menangani seluruh siklus hidup artikel — mulai dari penulisan draf oleh jurnalis, proses review dan penerbitan oleh editor, hingga pengelolaan media, komentar, dan analitik oleh admin.

Sistem CMS Klojen.com dirancang dengan arsitektur **Decoupled / Headless CMS**, di mana backend (Laravel 12) dan frontend (Next.js 15) terpisah sepenuhnya dan berkomunikasi melalui REST API. Pendekatan ini memungkinkan skalabilitas, fleksibilitas, dan pemeliharaan yang lebih baik.

1.2 Tujuan

1. Mendokumentasikan arsitektur dan fitur sistem CMS Klojen.com secara lengkap.
2. Menjelaskan alur kerja redaksi (editorial workflow) dan mekanisme kontrol akses berbasis role.
3. Mendokumentasikan seluruh endpoint API CMS beserta parameter dan response-nya.
4. Menyajikan rencana pengujian (test plan) yang komprehensif untuk sistem CMS.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini hanya membahas **sistem CMS** (halaman `/cms/*`), tidak mencakup portal publik (halaman beranda, artikel publik, pencarian publik). Ruang lingkup meliputi:

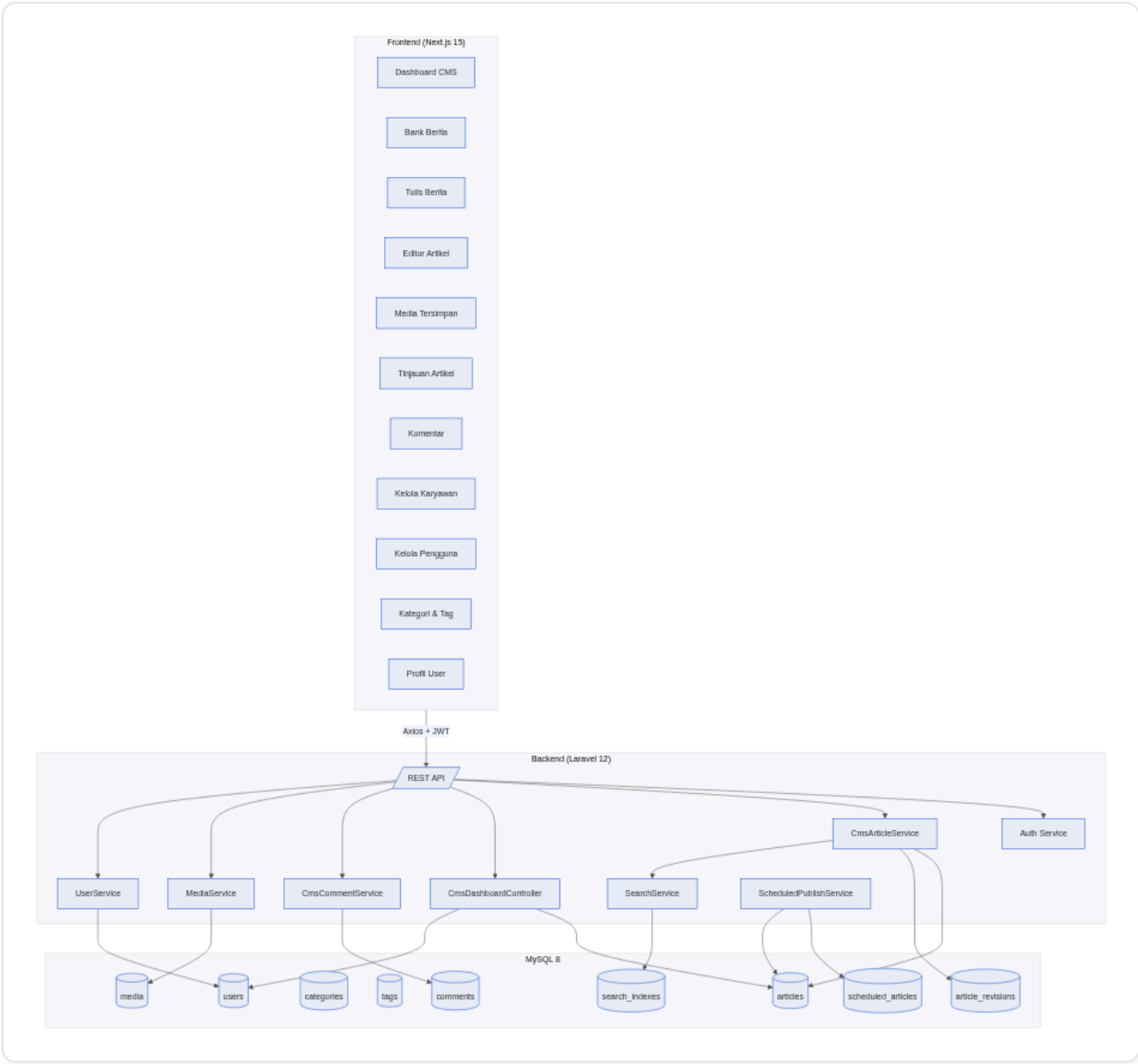
- Dashboard CMS (jurnalis, editor, admin)
- Manajemen artikel (CRUD, status, lock/unlock, scheduled publishing)
- Manajemen media (upload, galeri, library)
- Moderasi komentar
- Manajemen user (karyawan, pengguna)
- Manajemen kategori dan tag
- Profil user dan autentikasi JWT

BAB II

ARSITEKTUR SISTEM CMS

2.1 Arsitektur Keseluruhan

Sistem CMS Klojen.com terdiri dari tiga lapisan utama: Frontend (Next.js 15), Backend REST API (Laravel 12), dan Database (MySQL 8). Komunikasi antar lapisan dilakukan melalui HTTP/JSON dengan autentikasi JWT.



2.2 Tech Stack

Komponen	Teknologi	Keterangan
Frontend	Next.js 15 + React 19 + TypeScript	App Router, Server Components
Backend	Laravel 12 (PHP 8.2+)	REST API, Service-Repository Pattern

Komponen	Teknologi	Keterangan
Database	MySQL 8	UUID primary keys, FULLTEXT search
Autentikasi	tymon/jwt-auth	Access token + Refresh token (14 hari)
State Management	Zustand	Persist middleware, token auto-refresh
HTTP Client	Axios	Interceptor untuk silent token refresh
Rich Text Editor	TinyMCE / Tiptap	Editor konten artikel
File Storage	Laravel Storage (local/S3)	Upload media/gambar

2.3 Pola Desain (Design Pattern)

Service-Repository Pattern

Backend menggunakan pola **Service-Repository** untuk memisahkan logika bisnis dari akses data:

Layer	Tanggung Jawab	Contoh
Controller	Validasi input, response formatting, role checking	CmsArticleController
Service	Logika bisnis, orkestrasi operasi, audit trail	CmsArticleService
Repository	Akses data, query builder, interface-based	ArticleRepository
Model	ORM representation, relationships	Article , User

2.4 Struktur Halaman CMS

URL	Halaman	Role yang Diizinkan
/cms/dashboard	Dashboard CMS	Jurnalis, Editor, Admin
/cms/artikel	Bank Berita (daftar semua artikel)	Jurnalis, Editor, Admin
/cms/artikel/:id	Detail / Edit Artikel	Jurnalis (own), Editor, Admin
/cms/artikel/:id/preview	Preview Artikel	Jurnalis, Editor, Admin
/cms/artikel/baru	Buat Artikel Baru	Jurnalis, Editor, Admin
/cms/tulis-berita	Tulis Berita (editor lengkap)	Jurnalis, Editor, Admin
/cms/tinjauan-artikel	Tinjauan Artikel (review)	Editor, Admin

URL	Halaman	Role yang Diizinkan
/cms/media	Media Tersimpan	Jurnalis, Editor, Admin
/cms/komentar	Moderasi Komentar	Editor, Admin
/cms/karyawan	Kelola Akun Karyawan	Admin
/cms/pengguna	Kelola Akun Pengguna	Admin
/cms/kategori	Kategori & Tag	Admin
/cms/profil	Profil User	Semua role CMS

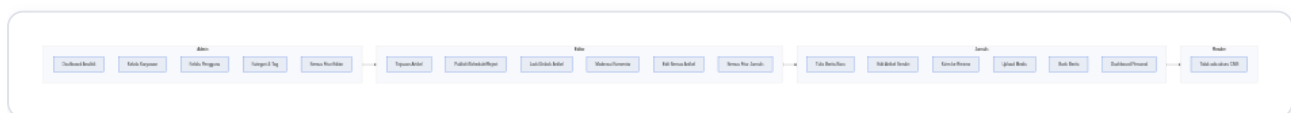
BAB III

ROLE-BASED ACCESS CONTROL

3.1 Matriks Hak Akses CMS

Fitur	Jurnalis	Editor	Admin
Dashboard personal	✓	✓	✓
Dashboard analitik (visitor, grafik)	X	X	✓
Tulis artikel baru	✓	✓	✓
Edit artikel sendiri	✓	✓	✓
Edit artikel orang lain	X	✓	✓
Kirim ke review	✓	✓	✓
Review artikel (tinjauan)	X	✓	✓
Publish / Schedule / Reject	X	✓	✓
Lock / Unlock artikel	X	✓	✓
Archive artikel	X	✓	✓
Hapus draft	✓ (own)	✓	✓
Upload media	✓	✓	✓
Moderasi komentar	X	✓	✓
Kelola karyawan	X	X	✓
Kelola pengguna	X	X	✓
Kelola kategori & tag	X	X	✓
Edit profil sendiri	✓	✓	✓

3.2 Diagram RBAC

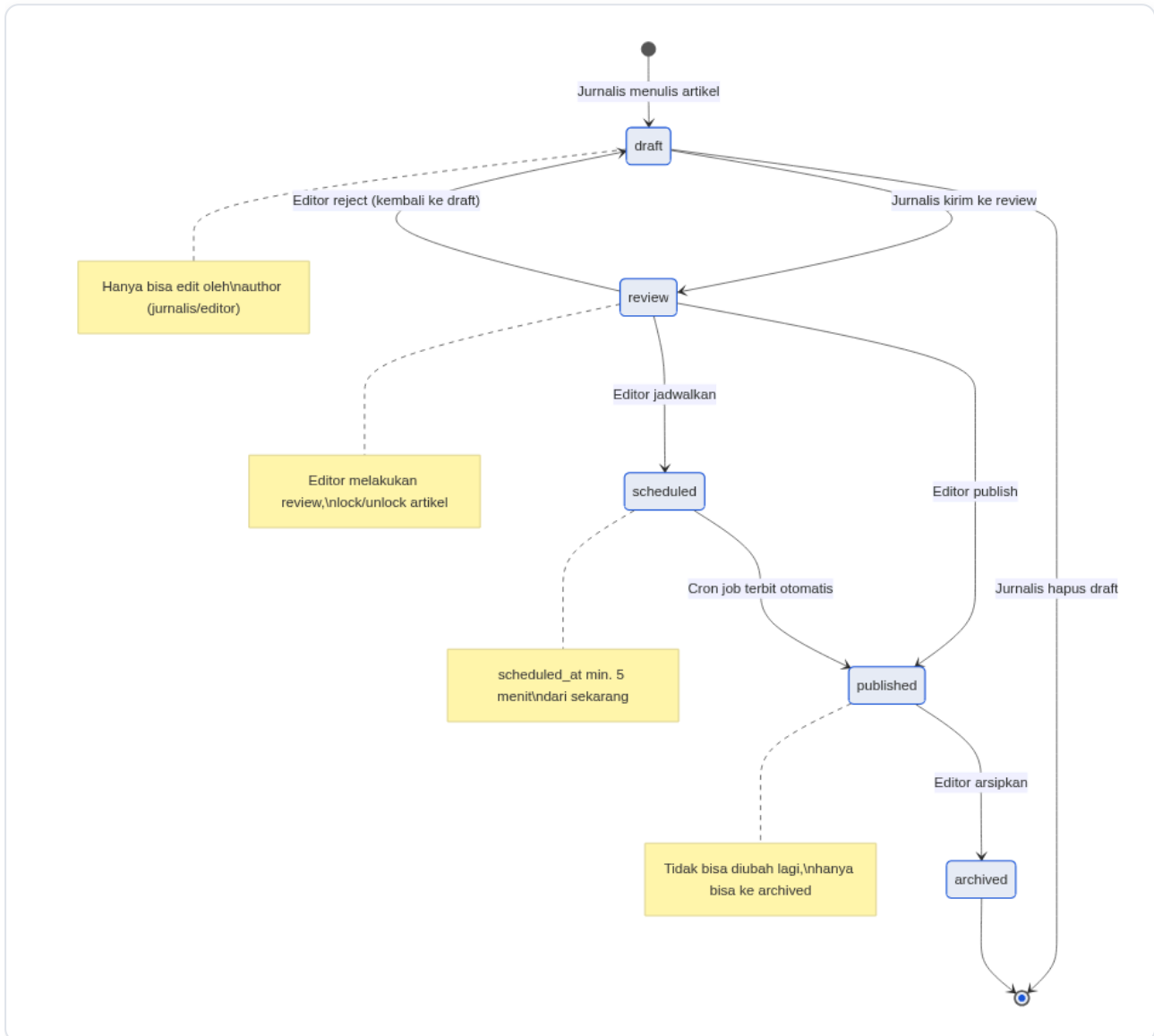


BAB IV
ALUR KERJA REDAKSI
(EDITORIAL WORKFLOW)

4.1 State Machine Status Artikel

Setiap artikel memiliki status yang mengikuti state machine berikut. Transisi status divalidasi di

`CmsArticleService::updateStatus()` .

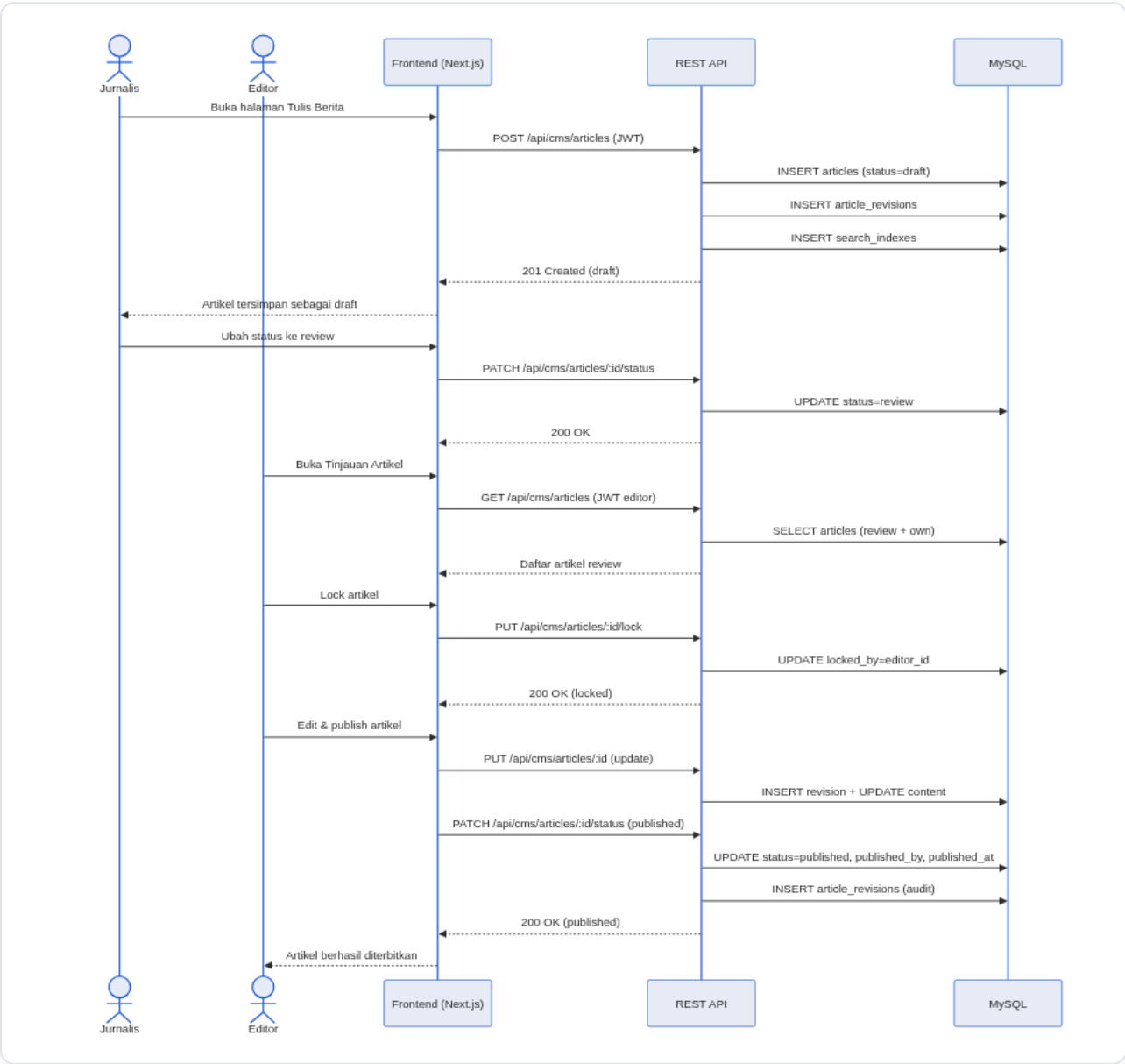


Business Rules

Kode	Aturan
BR-01	Artikel baru selalu berstatus <code>draft</code>
BR-02	Jurnal hanya bisa mengubah status <code>draft</code> → <code>review</code> (artikel miliknya)
BR-03	Editor/Admin bisa mengubah <code>review</code> → <code>published</code> / <code>scheduled</code> / <code>draft</code>

Kode	Aturan
BR-04	<code>scheduled_at</code> harus minimal 5 menit dari sekarang
BR-05	Artikel <code>published</code> hanya bisa diubah ke <code>archived</code>
BR-06	Artikel <code>draft</code> bisa dihapus; status lain tidak bisa dihapus

4.2 Sequence Diagram: Siklus Hidup Artikel



4.3 Mekanisme Lock/Unlock Artikel

Fitur **Lock** mencegah konflik editing simultan. Kolom `locked_by` di tabel `articles` menyimpan ID editor yang sedang mengerjakan artikel.

Aksi	Endpoint	Role	Validasi
Lock	<code>PUT /api/cms/articles/:id/lock</code>	Editor	Tidak boleh lock artikel yang sudah di-lock editor lain
Unlock	<code>PUT /api/cms/articles/:id/unlock</code>	Editor	Hanya editor yang lock bisa unlock

4.4 Scheduled Publishing

Artikel dengan status `scheduled` akan otomatis diterbitkan pada waktu yang ditentukan. Proses ini dijalankan oleh Artisan command `articles:publish-scheduled` yang dipanggil via cron job.

- Tabel `scheduled_articles` menyimpan jadwal terbit setiap artikel
- `ScheduledPublishService` mengecek artikel yang sudah waktunya terbit
- Status otomatis berubah dari `scheduled` ke `published`
- Field `published_at` dan `published_by` diisi saat terbit

BAB V

FITUR CMS

5.1 Dashboard CMS

Dashboard menampilkan statistik yang berbeda tergantung role:

Komponen	Jurnalis	Editor	Admin
Stat Cards (berita publish, draft, kategori)	✓ (own)	✓	✓
Grafik berita per tahun (bar chart)	✓ (own)	✓	✓
Distribusi kategori (pie chart)	✓ (own)	✓	✓
Time filter (hari ini, 7 hari, 30 hari, 1 tahun)	X	X	✓
Sparkline trend (7 hari)	X	X	✓
Visitor data (line chart)	X	X	✓
Total berita, total user, berita hari ini	X	X	✓

5.2 Bank Berita

Halaman `/cms/artikel` menampilkan daftar artikel. Jurnalis hanya melihat artikel miliknya, editor/admin melihat semua artikel. Fitur: pencarian, filter status, filter kategori, pagination, dan aksi cepat (edit, hapus, ubah status).

5.3 Tulis Berita

Halaman `/cms/tulis-berita` dan `/cms/artikel/baru` menyediakan form lengkap untuk menulis artikel baru:

- **Judul** — auto-generate slug dari judul
- **Konten** — rich text editor (HTML)
- **Kategori** — pilih dari daftar kategori
- **Tags** — input multiple, auto-create jika belum ada
- **Featured Image** — upload gambar utama
- **Excerpt** — ringkasan singkat (max 1000 karakter)
- **Media Library** — sisipkan gambar dari media tersimpan
- Status otomatis: `draft`

5.4 Tinjauan Artikel

Halaman `/cms/tinjauan-artikel` khusus untuk **Editor dan Admin**. Menampilkan artikel dengan status `review` yang perlu ditinjau. Editor bisa melakukan:

- Melihat detail artikel
- Lock/unlock artikel
- Edit konten artikel
- Publish, schedule, atau reject artikel

5.5 Media Tersimpan

Halaman `/cms/media` mengelola galeri media (gambar). Fitur:

- Upload gambar baru (multipart/form-data)
- Galeri grid dengan pagination
- Filter berdasarkan kategori media
- Hapus media
- Dual mode: `is_library=true` untuk media bank global, `is_library=false` untuk media terikat artikel

5.6 Komentar & Moderasi

Halaman `/cms/komentar` untuk moderasi komentar (Editor/Admin):

- Daftar semua komentar dengan informasi artikel dan user
- Pagination (20 per halaman)
- Hapus komentar yang tidak pantas
- Komentar mendukung threading (max 2 level)

5.7 Manajemen Karyawan & Pengguna

Khusus **Admin**. Terbagi dua halaman:

Halaman	Target User	Fitur
<code>/cms/karyawan</code>	Jurnalis, Editor, Admin	CRUD karyawan, kirim kredensial via email
<code>/cms/pengguna</code>	Reader (pembaca)	CRUD pengguna, aktifkan/nonaktifkan akun

5.8 Kategori & Tag

Khusus **Admin**. Halaman `/cms/kategori` mengelola:

- **Kategori** — hierarchical (parent-child), auto-generate slug
- **Tag** — flat structure, auto-generate slug
- CRUD: tambah, edit, hapus

BAB VI

DATABASE CMS

6.1 Tabel Utama CMS

Tabel	Primary Key	Keterangan
articles	UUID	Tabel utama artikel: judul, slug, konten, status, author, lock
users	BIGINT AUTO_INCREMENT	Data user: name, email, password, role, is_active, avatar
categories	UUID	Kategori hierarchical (parent_id self-ref)
tags	UUID	Tag artikel (name, slug)
article_tags	Composite (article_id, tag_id)	Relasi many-to-many artikel-tag
article_revisions	UUID	Audit trail: snapshot title & content setiap perubahan
scheduled_articles	UUID	Jadwal terbit: article_id, scheduled_at, is_published
media	UUID	File media: URL, alt_text, is_library, category_name
comments	UUID	Komentar: content, status, parent_id (threading)
search_indexes	UUID	FULLTEXT index untuk pencarian artikel
page_views	BIGINT	Tracking visitor: IP, path, viewed_at

6.2 Relasi Antar Tabel

- **articles** → **users**: `author_id` (penulis), `published_by` (penerbit), `locked_by` (editor yg lock)
- **articles** → **categories**: `category_id` (many-to-one)
- **articles** → **tags**: via tabel `article_tags` (many-to-many)
- **articles** → **article_revisions**: one-to-many (setiap edit = 1 revision)
- **articles** → **scheduled_articles**: one-to-one (jika status = scheduled)
- **articles** → **media**: one-to-many (gambar terikat artikel)
- **articles** → **comments**: one-to-many (cascade delete)
- **comments** → **comments**: self-ref via `parent_id` (threading, cascade delete)
- **categories** → **categories**: self-ref via `parent_id` (hierarchical)

BAB VII

API ENDPOINTS CMS

7.1 CMS Articles

Method	Endpoint	Role	Keterangan
GET	/api/cms/articles	J/E/A	List artikel (jurnalis: own, editor/admin: semua)
GET	/api/cms/articles/:id	J/E/A	Detail artikel (+ media, tags)
POST	/api/cms/articles	J/E/A	Buat artikel baru (status = draft)
PUT	/api/cms/articles/:id	J/E/A	Update artikel (jurnalis: own + draft only)
PATCH	/api/cms/articles/:id/status	J/E/A	Ubah status (transisi divalidasi)
PUT	/api/cms/articles/:id/lock	E/A	Lock artikel (mencegah edit simultan)
PUT	/api/cms/articles/:id/unlock	E/A	Unlock artikel
DELETE	/api/cms/articles/:id	J/E/A	Hapus artikel (hanya status draft)

7.2 CMS Comments

Method	Endpoint	Role	Keterangan
GET	/api/cms/comments	E/A	List semua komentar (paginated, ?page, ?limit)

7.3 CMS Dashboard Statistics

Method	Endpoint	Role	Keterangan
GET	/api/cms/dashboard	J/E/A	Statistik dashboard (berbeda per role)

7.4 CMS Categories & Tags

Method	Endpoint	Role	Keterangan
GET	/api/cms/categories	Admin	List semua kategori
POST	/api/cms/categories	Admin	Tambah kategori baru
PUT	/api/cms/categories/:id	Admin	Update kategori

Method	Endpoint	Role	Keterangan
DELETE	/api/cms/categories/:id	Admin	Hapus kategori
GET	/api/cms/tags	Admin	List semua tag
POST	/api/cms/tags	Admin	Tambah tag baru
PUT	/api/cms/tags/:id	Admin	Update tag
DELETE	/api/cms/tags/:id	Admin	Hapus tag

7.5 User Management (Admin)

Method	Endpoint	Role	Keterangan
GET	/api/users	Admin	List semua user
GET	/api/users/:id	Admin	Detail user
POST	/api/users	Admin	Buat user baru (+ kirim email kredensial)
PATCH	/api/users/:id	Admin	Update user (name, email, role, is_active)
DELETE	/api/users/:id	Admin	Hapus user (tidak bisa hapus diri sendiri)

7.6 Media Management

Method	Endpoint	Role	Keterangan
GET	/api/media	J/E/A	List media library (paginated)
POST	/api/media	J/E/A	Upload media (multipart/form-data)
DELETE	/api/media/:id	J/E/A	Hapus media

BAB VIII

HASIL TESTING

8.1 Lingkungan Testing

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	
Browser	
PHP Version	
Node.js Version	
MySQL Version	
RAM	
Tanggal Testing	
Tester	

8.2 Testing Autentikasi CMS

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot
1	Login ke CMS	Isi email & password, klik Login	Redirect ke /cms/dashboard			
2	Akses CMS tanpa login	Buka /cms/dashboard tanpa token	Redirect ke /login			
3	Sidebar menu per role	Login sebagai masing-masing role	Menu sidebar sesuai hak akses role			
4	Token expired auto-refresh	Tunggu token expired, akses halaman CMS	Token di-refresh otomatis, tidak logout			
5	Logout dari CMS	Klik tombol logout	Session berakhir, redirect ke /login			

8.3 Testing Dashboard CMS

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot
1	Dashboard jurnalis	Login sebagai jurnalis	Stat cards + chart artikel pribadi			
2	Dashboard editor	Login sebagai editor	Stat cards + chart semua artikel terkait			
3	Dashboard admin	Login sebagai admin	Analitik lengkap + time filter + visitor chart			
4	Time filter admin	Ubah filter: hari ini, 7 hari, 30 hari, 1 tahun	Data statistik berubah sesuai filter			

8.4 Testing Tulis & Edit Artikel

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot
1	Buat artikel baru	Buka /cms/tulis-berita, isi semua field, simpan	Artikel tersimpan sebagai draft			
2	Auto-generate slug	Isi judul, biarkan slug kosong	Slug otomatis dibuat dari judul			
3	Slug duplikat	Isi slug yang sudah dipakai artikel lain	Error: slug sudah digunakan			
4	Upload featured image	Upload gambar di form artikel	Gambar tampil sebagai thumbnail			
5	Tambah tags	Input beberapa tag, simpan	Tag tersimpan, auto-create jika baru			
6	Edit artikel draft	Buka artikel draft, ubah konten, simpan	Perubahan tersimpan, revision tercatat			
7	Edit artikel milik orang lain (jurnalis)	Jurnalis coba buka artikel jurnalis lain	Akses ditolak (403)			
8	Preview artikel	Klik preview pada artikel	Halaman preview menampilkan rendering artikel			

8.5 Testing Editorial Workflow

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot
1	Kirim ke review	Jurnalists ubah status draft → review	Status berubah, muncul di tinjauan editor			
2	Editor lihat tinjauan	Editor buka /cms/tinjauan-artikel	Artikel status review tampil			
3	Lock artikel	Editor klik lock pada artikel	Artikel terkunci, badge "On Progress" muncul			
4	Edit artikel locked (editor lain)	Editor lain coba edit artikel yg di-lock	Akses ditolak: artikel sedang dikerjakan			
5	Unlock artikel	Editor yang lock klik unlock	Lock dilepas, bisa diedit siapa saja			
6	Publish artikel	Editor ubah status review → published	Artikel terbit, muncul di portal publik			
7	Schedule artikel	Editor pilih scheduled, isi tanggal (>5 menit)	Artikel terjadwal, otomatis terbit			
8	Schedule terlalu dekat	Isi scheduled_at <5 menit dari sekarang	Error: waktu terlalu dekat			
9	Reject artikel	Editor ubah status review → draft	Artikel kembali ke draft			
10	Archive artikel	Editor ubah published → archived	Artikel tidak muncul di portal publik			
11	Transisi tidak valid	Coba ubah published → draft	Error: transisi tidak valid			

8.6 Testing Media & Komentar

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot
1	Upload media	Buka /cms/media, upload gambar	Gambar tersimpan dan tampil di galeri			

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot
2	Hapus media	Pilih media, klik hapus	Media terhapus dari galeri dan storage			
3	Upload file non-gambar	Coba upload file .exe	Upload ditolak			
4	Lihat daftar komentar	Editor buka /cms/komentar	Semua komentar tampil (paginated)			
5	Hapus komentar	Klik hapus pada komentar	Komentar terhapus (cascade child comments)			
6	Jurnalis akses komentar	Jurnalis coba buka /cms/komentar	Akses ditolak (403)			

8.7 Testing Manajemen User

No	Skenario	Langkah	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status	Screenshot
1	Tambah karyawan	Admin: isi form tambah karyawan	User baru dibuat, email kredensial terkirim			
2	Email duplikat	Isi email yang sudah terdaftar	Error: email sudah terdaftar			
3	Edit karyawan	Ubah nama/role karyawan	Data berhasil diperbarui			
4	Nonaktifkan user	Toggle is_active = false	User tidak bisa login			
5	Hapus user	Klik hapus pada user	User terhapus dari database			
6	Hapus diri sendiri	Admin coba hapus akun sendiri	Error: tidak bisa hapus diri sendiri			
7	Non-admin akses user mgmt	Editor coba buka /cms/karyawan	Menu tidak muncul / akses ditolak			

8.8 Testing API CMS

No	Endpoint	Method	Skenario	Expected	Actual	Hasil
1	/api/cms/articles	GET	List artikel (jurnalis)	200 (own articles only)		
2	/api/cms/articles	GET	List artikel (editor)	200 (all articles)		
3	/api/cms/articles	POST	Buat artikel baru	201		
4	/api/cms/articles	POST	Buat artikel (reader role)	403		
5	/api/cms/articles/:id/status	PATCH	Publish (editor)	200		
6	/api/cms/articles/:id/status	PATCH	Invalid transition	400		
7	/api/cms/articles/:id/lock	PUT	Lock (editor)	200		
8	/api/cms/articles/:id/lock	PUT	Lock (jurnalis)	403		
9	/api/cms/comments	GET	List komentar (editor)	200		
10	/api/cms/dashboard	GET	Dashboard (admin)	200 (full analytics)		
11	/api/cms/categories	POST	Tambah kategori (admin)	201		
12	/api/media	POST	Upload media (multipart)	201		
13	/api/users	POST	Tambah user (admin)	201		
14	/api/users	POST	Tambah user (editor)	403		
15	/api/cms/articles/:id	DELETE	Hapus draft (jurnalis own)	200		
16	/api/cms/articles/:id	DELETE	Hapus published article	403		

8.9 Ringkasan Hasil Testing

Kategori	Total Kasus	Berhasil	Gagal	Belum Ditest	Persentase
Autentikasi CMS	5				
Dashboard CMS	4				
Tulis & Edit Artikel	8				
Editorial Workflow	11				
Media & Komentar	6				

Kategori	Total Kasus	Berhasil	Gagal	Belum Ditest	Persentase
Manajemen User	7				
API CMS	16				
TOTAL	57				

Catatan: Isi kolom "Hasil Aktual", "Status", dan "Screenshot" setelah melakukan testing. Status menggunakan: **PASS** (berhasil), **FAIL** (gagal), atau **PENDING** (belum dites). Kolom Screenshot untuk menempelkan bukti screenshot hasil testing.